

متوسطة: بلقصور عبد القادر	الميدان: المادة و تعولاتها
المستوى: السنة الأولى متوسط	المقطع: 3 حالات المادة و تغيراتها

الوحدة التعليمية: الماء النقي	المدة: ساعتين
الكفاءة الختامية:	يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحويلات بالاستعانة بالنموذج الجببي للمادة.

الموارد المعرفية	معايير التقويم	السندات التعليمية المستعملة	العقبات المطلوب تخطيها
1 تقطير الماء الطبيعي 2 ثبات درجة حرارة تحول الحالة الفيزيائية الماء النقي	1 يعرف معايير نقاوة الماء 2 يعرف مبدأ عملية التقطير 3 يوظف النموذج الجببي في تمثيل الماء في حالاته المختلفة	ماء معدني - محرار منبع حراري أنبوب اختبار التركيب التجريبي لتقطير الماء	1 صعوبة التمييز بين الماء الصافي و الماء النقي 2 صعوبة استعمال جهاز التقطير

المراحل	نشاط الأستاذ	نشاط التلميذ
التقويم التشخيصي الوضعية الجزئية النشاط 1	لم يسمى ماء سعيدة بماء معدني ؟ نص الوضعية : لاحظت أن والدك يعبا الماء الصادر من أنبوب المكيف و عند سؤاله أخبرك أنه سيستعمله لتعبئة بطارية السيارة لأنه ليس مثل ماء الحنفية فما الفرق بينهما ؟ النشاط 1: الماء المعدني خليط متجانس نقرا الملصقة الموجودة على قارورة نوعين من المياه المعدنية , ثم نملا قليلا من الماء في أنبوب اختبار , نعرضه لمصدر حراري و نلاحظ :	- يسترجع بعض المفاهيم. - مناقشة شفوية و استقبال أجوبتهم - يقرؤون الوضعية جيدا - يقدمون فرضياتهم بعد المناقشة ضمن الفويجات. - يقرؤون ملصقة المياه المعدنية ثم يلاحظون الراسب الأبيض المتشكل.

الملاحظة:

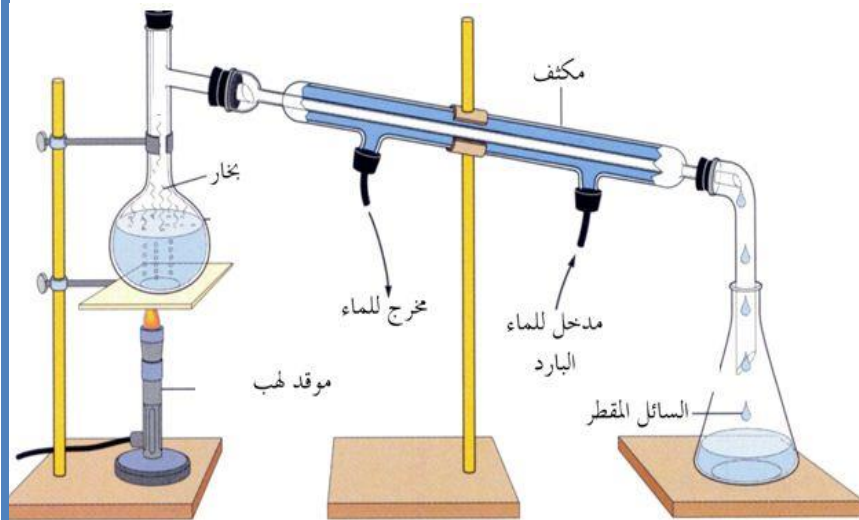
تشكل راسب ابيض (يمثل الأملاح المعدنية المنحلة في الماء) أسفل أنبوب الاختبار بعد مدة من الغليان.

**الخلاصة:**

الماء المعدني هو خليط متجانس يحوي أملاحا معدنية بنسب متفاوتة و مختلفة , يمكن أن نفصل بين مكوناته بعملية التبخر

النشاط 2: عملية التقطير

الماء المقطر هو ماء خال من الأملاح المعدنية و الشوائب و يمكن الحصول عليه بواسطة عملية التقطير باستعمال التركيب التالي :

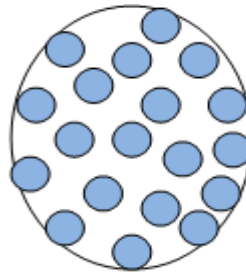
**الملاحظة:**

تشكل ماء نقي في نهاية التركيب ينزل قطرة بقطرة (ماء مقطر)

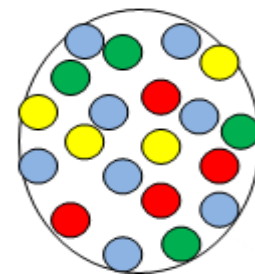
**الخلاصة:**

عملية التقطير هي عملية تسمح بفصل المكونات المنحلة في المياه الصافية لينتج لنا ماء نقي .

يمكن تمثيل النموذج الجببي للماء كالتالي :



ليس بخليط (ماء نقي)



خليط (ماء معدني ...)

إرساء
الموارد

النشاط 2

إرساء
الموارد

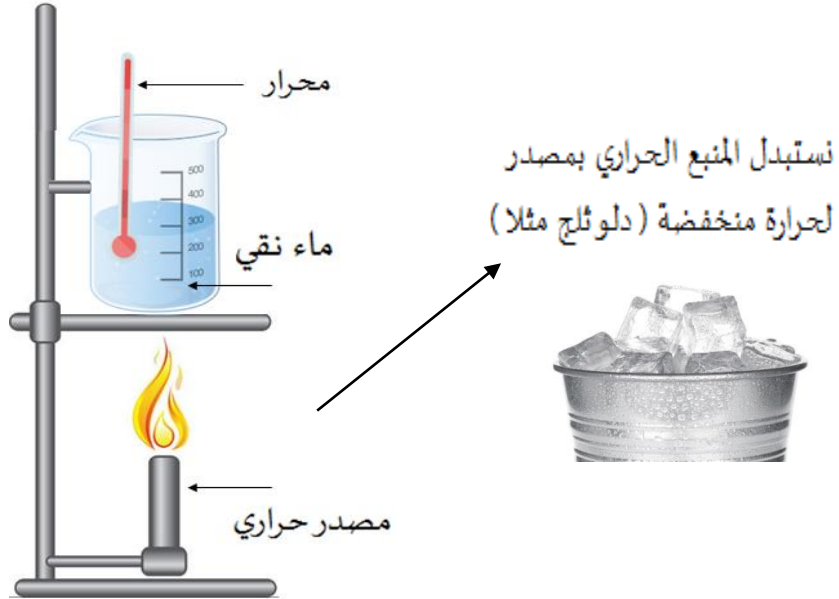
النشاط 3



النشاط 3: معايير نقاوة الماء النقي

للتأكد من المعايير الدالة على نقاوة الماء النقي نجري بعض التجارب :

- يتابعون التجربة مع الأستاذ و
يسجلون ملاحظاتهم



الملاحظة :

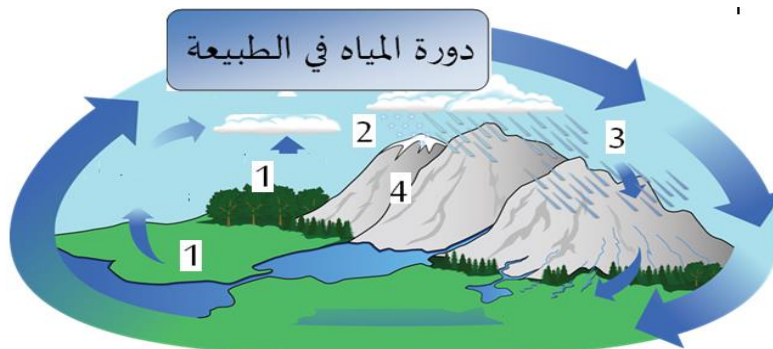
المعيار/ الماء النقي	الخاصية
اللون - الطعم - الرائحة	لا يوجد
درجة التجمد	0°C
درجة الغليان	100°C

الخلاصة :

تتميز الاجسام النقية عن الخلائط بثوابت فيزيائية معينة تحدد نقاوتها
فكل ماء يغلي و يتبخر عند الحرارة 100 د.مئوية و يتجمد عند الدرجة 0
درجة مئوية هو ماء نقي .

تقويم :

اتمم الارقام التالية الممثلة للتحويلات الفيزيائية للماء ثم حدد أي الحالات
يكون فيها الماء نقياً :



المحاولة بشكل فردي ثم الحل بعد
الوقوف على النقائص و الاختلالات
المسجلة.

حاج سايح نورالدين

إرساء

الموارد



تقويم

